

</ "img src="../../../frontend/assets/logo-lockup.svg" alt="Cornell Deep" width="300">

نتائج الاختبارات — Test Results

كل الأرقام في هذا التقرير مقيسة من تشغيل فعلي للسويتات الأربع على قاعدة بيانات نظيفة، والسجل الخام لكل سويت محفوظ في [./docs/technical/Test_Run_Logs](#).

(1) الحكم النهائي

ALL GREEN — 140 فحصًا · 0 فشل

- وقت التشغيل: 28T18:41:47.367Z → 2026-09-28T18:42:55.293Z -09-2026
- إصدار Node: v24.19.0 · الخادم: <http://localhost:4000>
- قاعدة البيانات: أُعيد بناؤها بـ `node scripts/reset-db.js` قبل التشغيل (شرط تكرارية النتائج).
- إعادة الإنتاج: `node scripts/run-full-test-suite.js`

(2) تفاصيل السويتات

#	السويت	الفحوص	ناجح	فاشل	الزمن	رمز الخروج	السجل الخام
1	محرك الخطر والمصادقة الأساسية (بلا خادم)	17	17	0	6s	0	smoke.log-01
2	رحلة المستخدم الكاملة على خادم حي	77	77	0	33.7s	0	e2e.log-02
3	واجهة المستخدم في متصفح حقيقي	28	28	0	14.9s	0	ui.log-03
4	متانة البيانات بعد إعادة تشغيل العملية (NFR)	18	18	0	11.1s	0	restart.log-04
	المجموع	140	140	0			

(3) تغطية المتطلبات

المتطلب	كيف غُطي	الدليل
تقييم الخطر التكتيقي	e2e: تسجيل دخول منخفض/متوسط/عالي الخطورة	e2e.log-02
MFA متعدد العوامل	e2e: STEP_UP ثم OTP صحيح/خاطئ	e2e.log-02
RBAC للـ student/teacher/admin	e2e: بوابة المدرسة + منع المسار الإداري	e2e.log-02
الحماية من الدخول الفاشل	e2e: سلسلة فشل + حجب	e2e.log-02
الاسترداد وإعادة التعيين	e2e: RECOVERY_REQUEST → RESET	e2e.log-02
الأدلة الجنائية	e2e: فتح قضية والتقاط الأدلة وتصديرها	e2e.log-02
محاكاة الهجمات A/B/C	e2e: SME + SOC	e2e.log-02

المتطلب	كيف عٌطي	الدليل
قياس السيناريوهات	e2e: 3 سيناريوهات من سجل حقيقي	e2e.log-02
بث SSE	e2e: أحداث audit/alert	e2e.log-02
الواجهة والثيمات	ui: 28 فحصًا في متصفح حقيقي	ui.log-03
NFR: البيانات تصمد بعد إعادة التشغيل	restart: 18 فحصًا على 4001	restart.log-04

(4) أدلة RBAC من قاعدة البيانات

المؤشر	القيمة
HIGH_RISK_BLOCK	9
FAILED_PASSWORD	8
STEP_UP	6
INVALID_OTP	2
محاولات خرق مسار إداري (UNAUTHORIZED_ROUTE)	1
محاولات دخول من IP محظور	0
مؤشرات IMPOSSIBLE_TRAVEL	0

(5) أدلة الحماية من الدخول الفاشل

الآلية	التنفيذ	الدليل
عدّاد الفشل المتتالي	resetStreak () + عامل CONSECUTIVE_FAILURE (وزن 20)	8 محاولة فاشلة مسجلة
نافذة القفل	threat_factors بمهلة قصيرة (افتراضيًا 5 دقائق)	جدول threat_factors
رفض OTP	verifyTotp () قبل إصدار الجلسة	2 رفض
حجب عالي الخطورة	HIGH_RISK_BLOCK عند score ≥ 70	9 حجب
تنبيه SOC	flagAlert () مع كل حجب/تصعيد	14 تنبيه

(6) مؤشرات الخطر الفعلية في السجل

عوامل الخطر	التكرار
BASELINE	12
ACCOUNT_LOCKED	6
NEW_IP + UNRECOGNIZED_DEVICE	3
CROSS_DEVICE_PENDING + NEW_IP + UNRECOGNIZED_DEVICE	3
UNRECOGNIZED_DEVICE	2
TRUSTED_DEVICE_APPROVAL	2
NEW_IP	2
NEW_IP + UNRECOGNIZED_DEVICE + CONSECUTIVE_FAILURES	2

7 الأدلة الجنائية والمحاكاة

الصفوف	الجدول
1	cases (قضايا)
45	case_items (أدلة مرتبطة)
3	attack_runs (محاكاة الهجمات)
14	alerts (تنبيهات SOC)
41	audit_trail (كل المحاولات)

8 سيناريوهات المصادقة كما جربت الاختبارات

السيناريو	المحاولات	الناجحة	المرفوضة/المتوقفة
1 — كلمة مرور فقط	18	4	14
2 — Mobile OTP +	13	4	9
3 — + بريد و RBAC	5	3	2

تفاصيل المقارنة بين الأمان وسهولة الاستخدام: Scenario_Comparison_AR.md.

سجلات المصادقة الكاملة: Authentication_Logs.md.